第十届中华职业教育创新创业大赛（2026）· 学生赛道本科组

>_

评测证据 新诊断
分层提示 真学习

> CodePilot Edu · 让每一次编程错误，都成为一次真正有效的学习▌

AI 分层纠错程序设计实训平台

已完成 方案与界面展示

已具备 一期课堂验证 计划中

规划中 学期交付验证 2027 起

广西职业师范学院 · 计算机与信息工程学院 | ZERO 团队 | 负责人 叶兴楠

职教育工匠，双创筑梦想

目录

CONTENTS

五个篇章 · 对应评审四维权重

01 **项目背景** 断层痛点 · 市场机会与政策驱动

02 **技术创新** 解决方案 · 核心特色 · 实例演示

03 **商业路径** 盈利模式 · 财务规划 · 增长与风险

04 **团队规划** 技术方案 · 团队与五阶段路线

05 **教育价值** 育人本质 · 评价办法 · 大赛主题呼应

从「发现错误」到「理解错误」的断层

现有工具止于判定对错，中间这一段无人负责

学生端

知道错了，却不知道错在哪

1. **看见失败，不知检查**
   看见失败却不知从何检查，报错术语密集难读。
2. **求助缺少上下文**
   求助时缺少题目、代码和尝试经过的完整上下文。
3. **AI 直接给答案**
   一次给出完整代码，复制提交，思考被跳过。

结论：错误被「绕过」，而不是被「学会」

教师端

看得见结果，看不见过程

1. **批改量巨大**
   学生反复提交，逐份阅读的时间成本无法承担。
2. **只见通过，不见过程**
   只看到最终通过情况，难以判断学生怎样改对。
3. **讲评凭经验**
   缺少共性错误统计，讲评内容只能凭经验。

结论：反馈缺少过程证据，无法精准施教

20 个计划席位 · 一期课堂验证（本校 1 个课堂）

8 道独立题目 · 40 组基础用例 · 连续 4 周 · 4 份周报告

这就是我们要填补的断层

口径：三个断点来自团队课堂观察（需求判断）；试点规模为一期课堂验证计划

先做好一间教室，再谈广西相邻区域

市场规模仅作背景说明，可服务范围逐校确认，不预报客户总量

1,278

所 · 全国普通本科学校（2025 年度）

503.71 万人 · 年度普通本科招生

教育部 2025 年度统计公报 · 不含专科起点本科与港澳台

三层市场范围

全国背景

普通本科院校及年度招生，用于说明课程应用基础

可服务范围

广西及相邻区域、愿意配合适配的院系，逐校确认

初期接触 • 本校 1 个课堂

计划席位 · 访谈 2 教师、 10 学生、 1 经费联系人

需求验证计划

核对最近一次求助的检查路径、教师现有工具与查看负担、经费联系人认可的采购与验收条件

同时记录不愿使用的原因；未形成这些记录前，不预设购买意愿比例

访谈先行 · 匿名编号记录

数据来源：教育部《2025 年全国教育事业发展统计公报》（2026-07-06）；背景规模不等同本项目客户或收入

六步闭环：把「改对」变成「学会」

功能设计

每一步都有产出、都可验证，不依赖学生自觉

1 提交代码

产出：原始提交记录

2 执行与失败依据

产出：评测结论 + 输出差异

3 错因解释与分层提示

产出：错因推断 + 提示记录

4 修改与重提

产出：版本差异 + 新提交结果

5 教师查看与辅导

产出：班级概览 + 单人轨迹

6 全程留痕

产出：可复核的过程记录

学生得到台阶

拿到的是提示而不是答案，最后一步必须自己走完，思考无法被跳过

教师得到证据

错误类型、提示层级、修正次数全部留痕可查，讲评时直接引用

课程得到数据

班级共性错误自动聚类，讲评不再只凭经验，重点难点分布有据可依

口径：六步闭环为功能设计（申报书表 2 环节），验收以演示案例与交付记录为准

三个特色，都落在一个原则上

功能设计

不给答案，只给证据和台阶，这是与通用 AI 的分界线

01

评测证据驱动的结构化诊断

事实栏（可验证：编译状态、输出差异）与推测栏（标注依据）严格分栏；模型推断单独标记，不替代执行结果

事实 编译通过 · 输出 30 · 期望 55

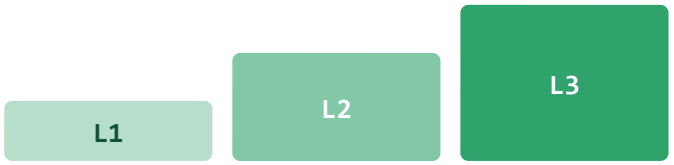
推测 上界写死且仅累加偶数

依据：求和目标与条件不符

02

面向自主纠错的分层提示

L1 知识点引导 → L2 逻辑定位 → L3 修正思路，逐级请求解锁，默认不直接给整题答案



台阶逐级升高，答案始终在学生自己手里

03

依据过程选择辅导的教学反馈

教师查看学生尝试、求助和修改过程，依据过程选择辅导对象和主题，教学判断由教师负责



单人轨迹按时间连接每次尝试的依据

创新边界 产品创新落在学习流程与课程服务组织上，不主张自研基础模型、原创编译器或独创判题内核

边界：提示围绕本次失败给局部检查方向；原题通过不能单独证明理解，还需无提示同类新题与修改理由评价

实例演示：「1 到 N 求和」怎么被教会

先引导检查循环范围，再定位条件与累加语句，最后给小输入推演方向

图 2 分层提示界面 · 演示说明

demo_sum_1_to_N.c

```c
#include <stdio.h>
int main() {
int N = 10, s = 0;
for (int i = 1; i <= 10; i++) {
if (i % 2 == 0) s += i;
}
printf("%d", s);
/* 期望 1+2+…+10 = 55，实际输出 30 */
```

评测证据 期望 55 · 实际 30 · 编译通过 · 仅偶数被累加



此处插入：分层提示界面截图

对应方案书图 2 ·「1 到 N 求和」提示展示界面

答辩前替换真实界面截图

L1 知识点

检查循环范围与求和目标是否一致，覆盖应求和的每一个数

L2 逻辑定位

上界写死为 10 未与 N 关联；且 if 条件只累加偶数

L3 修正思路

让循环覆盖 1…N 全部数字；用小输入（如 N=3：期望 6）推演并说明原因

边界：界面中的通过用例、耗时及提交标记用于展示，不据此认定真实课堂成效；学生仍需自行修改并解释原因

同类能力都有，我们验证课程里的衔接体验

平台与人群	官方公开服务与教学支持	本项目拟验证的切入点
PTA 拼题 A 高校课程与练习	程序自动评测、题库及人工与智能混合答疑	同题失败依据、提示与教师辅导衔接的体验
头歌 EduCoder 高校实践教学	智能评测、代码回溯、课堂统计及 大模型问答、诊断	小范围课程适配与持续支持的 投入和价值
CodeGrade 程序设计课程	可配置 AI 助手；教师查看对话， 利用作业上下文	本地课程题目、提示策略与 交付工时的匹配
ChatGPT 学习模式 个人学习	提问引导、分层解释与理解检查	把评测、修改过程与教师辅导 接入课程流程
本项目 CodePilot Edu 单门课程 · 课程服务闭环	**评测依据与 AI 推断分开呈现** 提示按层级逐次请求	**三级提示逐层请求** 教师依据过程选择辅导对象与主题

比较口径 公开资料核查日 2026-10-25；未登录试用或询价；所查资料未确认完整班级判题与辅导链的，不推定为不支持

诚实边界 自动评测、 AI 辅助与过程可见均有同类能力，不作为行业独有主张；差异点为拟验证的切入点

来源： PTA 产品介绍 · 头歌实践教育平台 · CodeGrade AI Assistant · OpenAI study mode （官方公开页）

免费练，按范围付费：两档主要收入

免费基础使用降低尝试门槛，付费购买的是可界定的课程适配、培训、支持或人工教学服务

免费基础功能

学生练习、评测结果及课程基础查看；
AI 提示受积分、个人次数与
平台预算限制

¥ 0 · 全员可用

学期课程服务包 · 主要收入 ①

1 班 · 1 课程 · 1 语言 · 16 周；40 席、32 题、
160 组用例、4 份阶段报告；教师决定采用，
院系或课程经费付费为假设

¥ 4,800 / 包 · 学期

小班专题训练 · 主要收入 ②

4 周 24 课时，含讲授与点评；自愿参加
学生付费，12 人开班，师资落实后排期；

组织者集中购买需另行确认

¥ 499 / 人 · 12 人成班

积分激励与免费边界

注册赠 **10** 积分 · 每日合格练习 **+2** · 审核题解 **+5**（月上限 **30**）

AI 提示每次 **2** 积分 · 每人每日 ≤ **3** 次 · 每月 ≤ **10** 次免费

免费 AI 年度预算 **600 / 900 / 1,200** 元逐年封顶（2027–2029）

接近上限时暂停新增免费额度或排队，保留基础练习；积分不兑换现金

一对一辅导、书籍销售、广告留作后续方向，不列入本次早期收入

推广方式

与「未来科技开放创造实验空间」探索主题练习

每日一题形成稳定练习入口 · 教师免费使用基础功能

围绕校赛与校内程序设计训练提供小范围支持

活动先服务学习与验证；课程适配和训练辅导按明确范围收费

未默认取得场地、流量或合作承诺

情景假设 以下价格、数量与金额均为 2027—2029 年经营情景假设，尚无实际订单或收入

口径：使用者是学生；教学决策者是任课教师或课程负责人；付费主体假设为院系或课程建设经费

单位账算得清：课程包毛利 56%，训练班 37%

三年增长来自分批增加课程包与训练班，未预设涨价或自动付费（预测口径）

学期课程服务包

40h×40 元 轻量适配

单位收入 **4,800**

直接成本 **2,100**（人工 1,600 · 模型 100 · 云 400）

单位毛利 **2,700** **56.25%**

12 人小班专题训练

12×499=5,988 元 / 班

单位收入 **5,988**

直接成本 **3,800**（师资 2,880 · 支持 720 · 其他 200）

单位毛利 **2,188** **36.54%**

三年经营预测（基准情景）

年份	课程包 / 训练班	年收入	经营利润
2027	8 包 / 4 班	62,352	**1,634**
2028	12 包 / 6 班	93,528	**9,852**
2029	18 包 / 8 班	134,304	**22,189**

税费及支付费用按收入 5% 预留（预算假设）；毛利未扣公共费用

启动资源 30,000 元 · 现金需求 13,200 元

初始产品研发 **12,000**

共享资源建设 **4,800**

平台基础 **2,400**

首批推广管理 **1,600**

周转储备（现金缓冲） **9,200**

研发与资源折算投入合计 420 小时；来源拟探索自筹与校内支持，尚未取得

保守情景：仅 4 包 2 班、课程工时增至 80h，预计亏损 18,582.80

应对：先缩减或推迟付费扩张，保留基础服务，按实测范围重新报价

口径：团队工时按 40 元 / 小时计入经济成本；历史 1,428.21 元与 1,500 元情景不作为新预测依据；金额单位元

五层架构清晰，安全边界先定义好

功能设计

受限评测沙箱是技术底座，安全边界保证学生代码可控、可隔离、可追溯

前端交互层 Vue 3

代码提交、分层提示展示、纠错过程回放

接口服务层 Python · FastAPI

评测调度、证据抽取、提示层级编排

数据存储层 MySQL

课程、题目、代码版本、评测与提示记录统一关联

独立评测层 C/GCC · Java · Python 技术底座

编译运行、用例比对、输出差异采集，与业务接口分离

模型服务层 兼容 API 模型

基于最小必要证据生成诊断与分层提示

技术方案承担三项服务：可靠呈现评测依据 · 按需提供解释与提示 · 修改过程交教师查看

六项安全边界

[1] 非特权运行 · 最小权限

[2] 运行期完全断网

[3] CPU / 内存资源限额

[4] 进程与输出限额

[5] 临时目录清理

[6] 个人信息及密钥不进提示

学生代码在隔离环境中运行，不接触主机资源与网络

模型仅接收必要题意、代码片段与失败依据 [S5-02]

口径：实际运行能力以核验结果为准；三语言 30 份固定错误样例另属技术验证计划，不计作课堂试点成绩

教授带队，四人分工，五阶段路线可查

以实际交付件检验执行能力；各阶段通过后再扩大范围（均为计划）

李志军 · 指导教师

硕士 · 教授

广西科技项目评审、高新技术企业认定评审、高校创业指导经验

指导大创项目国家级 4 项、自治区级 8 项

ICPC · CCPC · 蓝桥杯竞赛指导；曾指导获本大赛广西赛区**银奖**

拟支持：课程任务与提示策略 · 训练质量 · 阶段评审与方案打磨

叶兴楠 · 负责人

统筹需求与产品范围 · 排期 · 经费沟通与交付确认

林李想

前后端 · 接口与评测服务 · 运行核对 · 问题响应与技术交接

黄显涛

题目样例 · 测试记录与演示材料 · 资源检查与训练练习复核

汪盛淇

材料 · 课程支持与质量记录 · 培训 · 报告 · 反馈整理与交付复核

现有基础

方案与界面展示

截至 2026-10：整理界面与
功能说明，补齐运行与
权限核验依据

一期准备 2026Q4

访谈与配置

接触 2 教师 · 10 学生 ·
1 经费联系人；确认课程
授权与窗口，配置 8 题

课堂验证 · 连续 4 周

20 席 · 8 题 · 4 周报

40 组用例；形成使用与辅
导反馈，保留至少 2 次
据报告辅导记录

学期交付 2027 起

40 席 · 16 周 · 32 题

160 组用例、4 份阶段报告；

教师确认价值、工时可控、
经费归口明确后再安排

二期升级 28–29

复盘与扩大

复盘提示规则与资源复用；
满足工时和师资条件后
扩大课程与训练服务

口径：分工对应方案书 5.2；头像为占位，答辩前替换真实照片；课程交付工时按 40h×40 元折算（含 8h 复核返工）

职教育工匠：把育人放回第一位

教育价值用三问检验，证据按四类归档，成效不预设

教育价值三问

01 **学生是否能解释修改?**

02 **教师是否据报告采取行动?**

03 **课程资源是否被实际复用?**

原题重提通过只说明该次执行满足测试条件；
不预设准确率、纠错提效或教师减负幅度

评价办法四项

学生理解
修改理由 + 无提示同类新题

教师采用
区分生成与实际辅导

项目实践
以实际交付件评价

资源复制
第二轮真实使用后认定

学生理解看能否解释边界与迁移；教师采用区分报告生成与实际用于辅导；资源复制须完成第二轮真实使用后再认定，不预填结论

可复制推广：按课程交付 • 轻量部署

第二轮实际复用记录是「可复用」的证据前提

让每一次编程错误，都成为一次真正有效的学习

备用：六类风险已识别，应对已配好

备用页 01

答辩追问时使用 · 每条风险都有触发条件与应对动作

获客与订单不达	漏斗为待验证假设； 2027 年 8 包以春季开课前完成试点与采购沟通为前提，未满足则顺延	获客
保守情景亏损	仅 4 包 2 班、课程工时增至 80h，预计亏损 18,582.80 → 先缩减或推迟付费扩张、按实测范围重新报价	财务
学生直接获取答案	通用 AI 可给完整代码 → 以修改理由与无提示同类新题检查理解，免费 AI 提示受积分与预算限制	教学
服务容量不足	四人工时有限、考试周冲突 → 新交付先检查开发与复核岗位余量；不能按时安排时减单或延期	容量
模型费用与经费波动	免费 AI 年度预算 600/900/1,200 元封顶 → 接近上限暂停或排队；设置额度与现金缓冲滚动调整	成本
学业影响服务窗口	开发与响应集中在少数学生 → 限制并行任务并保留交接材料，不以无限免费人工补缺	团队

触发与应对对应方案书 4.3 增长与风险分析；现金回款按交付阶段确认，采购未获批不提前承诺开支

备用：评委高频问题与应答

备用页 02

回答均基于已具备事实与官方公开资料，不做超出阶段的承诺

Q1 与 PTA、头歌等成熟平台的区别?

自动评测、 AI 辅助与过程可见均有同类能力，我们不作物独有主张；差异在按单门课程验证「失败依据—提示—教师辅导」的衔接体验与适配支持投入

Q2 为什么不直接用 ChatGPT ?

通用 AI 直接给完整代码，思考被跳过；我们把评测依据与 AI 推断分开呈现，三级提示逐层请求默认不给整题答案，免费调用还受积分与预算限制

Q3 学校凭什么为这个付费?

付费主体假设为院系或课程建设经费（须访谈核实）；课程包 4,800 元 / 学期、训练班 499 元 / 人，均为经营情景假设，尚无实际订单或收入

Q4 如何保证诊断可靠?

模型推断与执行依据分开显示，提示不可用时保留基础结果和人工求助入口；三语言 30 份固定错误样例另属技术验证计划

Q5 目前到底完成了什么?

已具备方案与界面展示基础（含 1 到 N 求和提示界面）；独立运行与安全、教学成效、实际复用及成交仍需验证，一期课堂验证为下一步计划

完成状态表述对齐方案书「现有基础」口径；不升格、不预支